

Analyse d'images en couleur (Ch.11)

Support de cours Vision Industrielle

Yuri L. de Meneses
`yuri.lopezdemeneses@he-arc.ch`

Haute Ecole Arc Ingénierie
Groupe Métrologie et Vision Industrielle

Mai 2022 v1.1

Structure

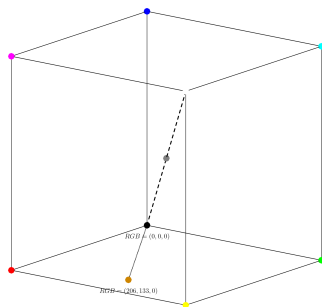
- 1 Introduction
- 2 Les espaces de couleurs
- 3 White balancing
- 4 Color Matching
- 5 Color Projection
- 6 Autres approches
- 7 Conclusion

Images couleur

- Motivation

RGB

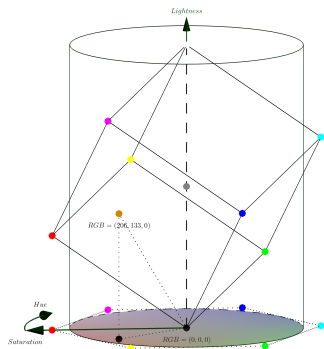
- 3 composantes primaires :
Rouge-Vert-Bleu
 - Chaque composante codée en 8 bits
- Correspond à la façon d'acquérir les images dans les caméras couleur
 - Format "naturel"
- Espace cartésien
- Ligne des gris
- Variantes : RGBA ou 32 bits



HSL

Coordonnées cylindriques (ou bi-coniques)

- Espace plus conforme à notre perception de la couleur
- Hue : la teinte, (lié à la longueur d'onde)
 - Azimut dans le plan perpendiculaire à la ligne des gris, avec 0° pour le rouge
- Saturation : la proportion de couleur pure (non-blanche)
 - Distance de la ligne de gris/distance max (0-100%)
- Lightness : niveau de luminosité
 - Distance le long de la ligne des gris



Analyse d'images en couleur (Ch.11)

└ Les espaces de couleurs

└ HSL

HSL

Coordonnées cylindriques (ou bi-coniques)

- Espace plus conforme à notre perception de la couleur
- Hue : la teinte, (lié à la longueur d'onde)
 - Azimut dans le plan perpendiculaire à la ligne des gris, avec 0° pour le rouge
- Saturation : la proportion de couleur pure (non-blanche)
 - Distance de la ligne de gris/distance max (0-100%)
- Lightness : niveau de luminosité
 - Distance le long de la ligne des gris



Commentaires:

1. Hue : La teinte va de 0° (rouge-orange) à 180° (cyan) et 360° (magenta-rouge) et souvent renormalisé entre 0-255 niveaux..
2. Saturation : De 0 à 100%, renormalisé entre 0-255 niveaux.
3. Lightness : 0-100%, renormalisé entre 0-255 niveaux.

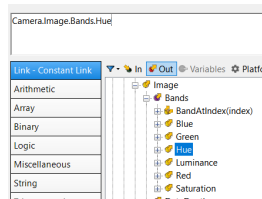
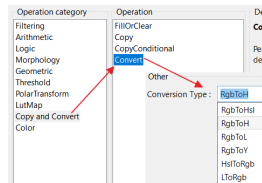
RGB→HSL

- Conversion

$$\begin{aligned}
 C &= \max(R, G, B) - \min(R, G, B) \quad \text{"Chroma"} \\
 H &= \begin{cases} 60 \cdot \left(\frac{G-B}{C} \bmod 6 \right) & \text{si } \max(R, G, B) = R \\ 60 \cdot \left(\frac{B-R}{C} + 2 \right) & \text{si } \max(R, G, B) = G \\ 60 \cdot \left(\frac{R-G}{C} + 4 \right) & \text{si } \max(R, G, B) = B \end{cases} \\
 L &= \frac{1}{2} \cdot (\max(R, G, B) + \min(R, G, B)) \\
 S &= \frac{C}{1 - |L - 1|} \quad \text{avec } S=0 \text{ si } L=0 \text{ ou } L=1
 \end{aligned}$$

Design Assistant

- Step ImageProcessing
 - Operation : Copy and Convert → Convert
 - RgbToHsl
 - RgbToH
 - RgbToL
 - Pas de RgbToS
 - RgbToY
 - ...
 - HslToRgb
 - LToRgb
- Accès direct à 1 composante
 - exemple : `Camera.Image.Bands.Hue`
 - Certaines composantes exigeront un step Image processing



RGB→HSL



Originale, RGB



HSL ...représentée comme RGB !

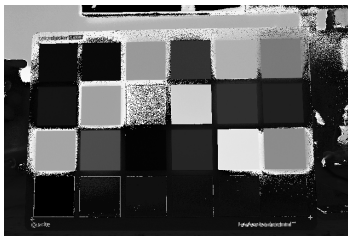
RGB→H



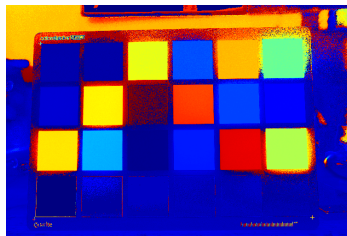
Originale, RGB



H avec colormap "Hue"



H sans colormap



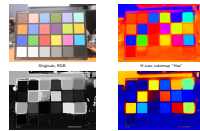
H avec colormap "Jet"

Analyse d'images en couleur (Ch.11)

└ Les espaces de couleurs

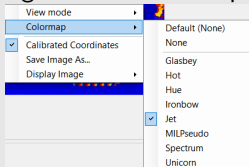
└ RGB → H

RGB → H



Commentaires:

1. Les 3 images H ont le même contenu, la teinte, mais c'est la façon de l'afficher (colormap) qui change. La façon de l'afficher n'a pas d'impacte sur les algorithmes d'analyse, car ce sont les mêmes données.
2. Hue : Pour rappel la teinte va de 0° (rouge-orange) à 180° (cyan) et 360° (magenta-rouge) et souvent renormalisé entre 0-255 niveaux. Attention au problème de *wrapping* $0 \neq 360$
3. Colormap : Peut être sélectionné sur l'image affichée, avec right-click → colormap



RGB → L



Originale, RGB



L (Lightness)

- Pas de différence pour la ligne des gris



Y (Luminance)

Autres espaces et transformations

- YCbCr : Luminance, Chrominance-blue , Chrominance-red
 - $Y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$
 - Équivalent analogique : YUV
 - Format disponible dans certaines caméras couleur
- HSI : Hue-Saturation-Intensity
 - $I = \frac{1}{3} (R + G + B)$
 - Projette le point couleur sur la ligne des gris
- HSV : Hue-Saturation-Value
 - $V = \max(R, G, B)$
 - Pyramide hexagonale inversée

Analyse d'images en couleur (Ch.11)

└ Les espaces de couleurs

└ Autres espaces et transformations

Autres espaces et transformations

- ◆ YCbCr : Luminance, Chrominance-bleu, Chrominance-rouge
 - $Y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$
 - Équivalent analogique : YUV
 - Format disponible dans certaines caméras couleur
- ◆ HSI : Hue-Saturation-Intensity
 - $I = \frac{1}{3} (R + G + B)$
 - Projette le point couleur sur la ligne des gris
- ◆ HSV : Hue-Saturation-Value
 - $V = \max(R, G, B)$
 - Pyramide hexagonale inversée

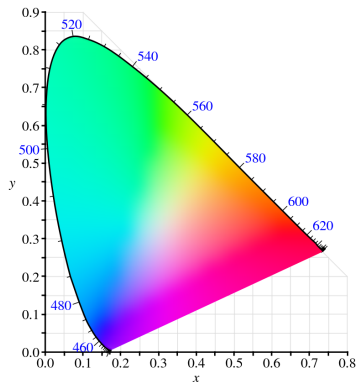
Commentaires:

1. Luma : Issu de la télévision, selon le standard [ITU Rec. BT.601](#)

Autres espaces et transformation

CIE 1931 colorspace : CIE XYZ

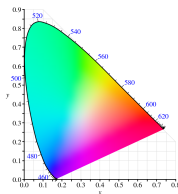
- Basé sur la perception humaine, lors d'une étude statistique sur un échantillon de personnes
- Utilisé pour décrire la chromaticité et "température de couleur" des éclairages, p.ex. LEDs.
 - Point blanc = $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$



CIE 1931 chromaticity diagram, from Wikipedia

Autres espaces et transformations

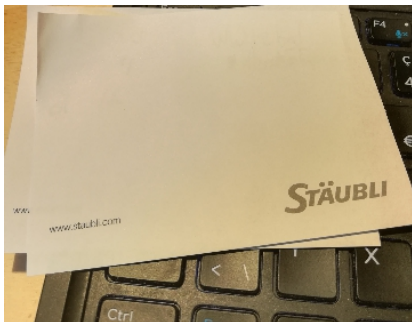
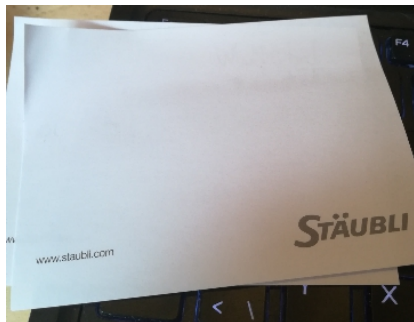
CIE Lab (aussi $L^*a^*b^*$)



CIE 1931 chromaticity diagram, from Wikipedia

- Dérivé de CIE 1931 XYZ
- Coordonnées relatives au point blanc, renormalisées
- L^* = luminance (0,100)
- a^* = axe vert(-) à magenta (+)
- b^* = axe bleu(-) à jaune (+)
- Perceptuellement uniforme, mais l'étendue de a^* et b^* varie avec L^*

White Balance

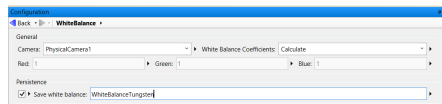


Lumiere naturelle (fenêtre) vs lumière d'un spot LED

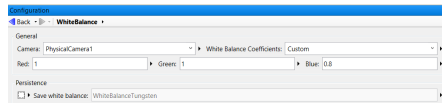
WhiteBalance Step

Équilibrage de la pondération RGB pour compenser la teinte de la lumière ambiante

- Calculé à partir d'une surface blanche de référence (comme une calibration de la couleur)



- ou un réglage manuel



Utilisation de WhiteBalance

La correction (fichier) devra être appliquée dans la fenêtre de configuration de la caméra (platform)

Platform Configuration

Platform Configuration

Systems
 System1
 Cameras
 Physical/Camera1
 Image Sets
 Set1
 Industrial Protocols
 PROFINET
 EtherNet/IP
 Modbus
 DataFromPLC
 DataToPLC
 Actions
 IOs
 Network Interfaces
 Network1
 Robots
 Serial Ports

Using the camera specified in MIL Config. Its values are shown with a . To choose a camera specific to this project, select an Allocation Mode without a .

Allocation
 System Id: System1 GigE Vision
 Allocation Mode: Device Number SVS-VISTEK GmbH exo273CGE-E00112
 Device Number: DEV0
 DCF File Name: M_DEFAULT

Settings marked with a will use values stored in the camera. Settings changed during emulation will not be valid camera.

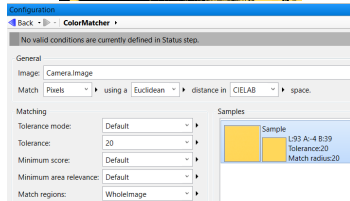
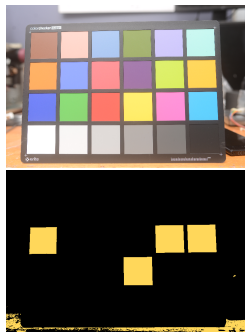
General
 Exposure time (ms): 20
 Black reference: 0
 Image queue size: Disabled
 Timeout (ms): Infinite
 Allow corrupted frames: No

Trigger
 Trigger: Disabled
 Source: Software
 Activation: RisingEdge
 Period (ms): 1000
 Delay (ms): 0

Color
 Mode: Color
 White balance: None

ColorMatching

- 1 Définit une couleur de référence ou **modèle**
 - Par analyse statistique (mode ? moyenne ?) dans une zone d'apprentissage
 - Par saisie des coordonnées couleur
- 2 Calcule pour chaque **pixel** ou **zone** une distance à la couleur modèle
La **distance** peut être
 - Simplifiée (L_1) : Manhattan
 - Directe (L_2) : Euclidienne
 - Normalisée : Mahalanobis, DeltaE
- 3 Retourne une image binarisée des zones dans la **tolérance** de distance admise



Analyse d'images en couleur (Ch.11)

└ Color Matching

└ ColorMatching

ColorMatching

- 1 Définit une couleur de référence ou modèle
 - Par analyse statistique (mode ? moyenne ?) dans une zone d'apprentissage
 - Par saisie des coordonnées couleur
- 2 Calcule pour chaque pixel ou zone une distance à la couleur modèle
 - La distance peut être
 - Simplifiée (L_1) : Manhattan
 - Directe (L_2) : Euclidienne
 - Normalisée : Mahalanobis, DeltaE
- 3 Retourne une image binarisée des zones dans la tolérance de distance admise



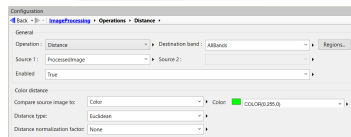
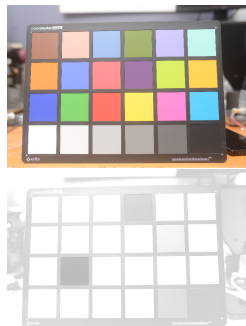
Commentaires:

1. Regions : Les régions à inspecter peuvent être données par des blobs ou une image labélisée (Match regions = LabeledImage), ou bien en définissant des ROIs (Match regions = SpecificRegions), fixes ou relatives à des résultats préalables.

Color Distance

ImageProcessing step → Color → Distance

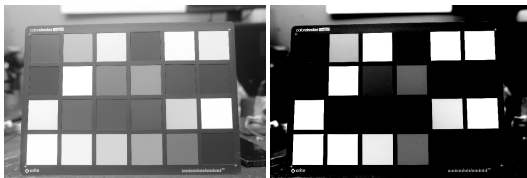
- Calcule pour chaque pixel la distance à une couleur ou à une image



ColorProjection

ImageProcessing step → Color → Projection

- Calcule coefficients de transformation en image monochrome qui amplifient la différence entre 2 couleurs définies pendant l'apprentissage
 - Similaire à Linear Discriminant Analysis dans l'espace couleur



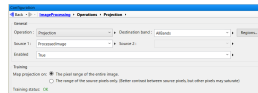
Conservant la plage entière vs seulement plage de couleurs apprises



Input image

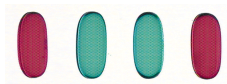


Training image

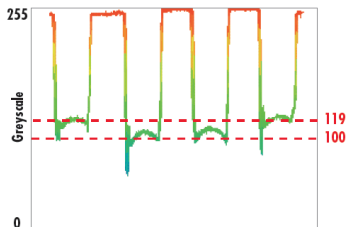


Filtres de couleur

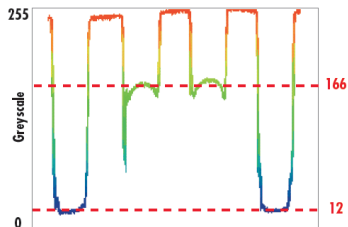
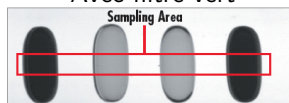
Exemple tiré de [Edmund Optics Application Notes](#)



Sans filtre



Avec filtre vert



Conclusion

- La majorité des inspections restent en monochrome, y compris après une transformation de l'image couleur
- Seulement certaines branches (impression emballages, peinture, contrôle esthétique) doivent vraiment travailler dans des espaces couleur.
- Beaucoup d'espaces couleur possibles, certains très spécifiques à des industries (impression=Pantone, peinture=RAL)
- Il est rare de travailler en RGB, on utilise plutôt des espaces plus proches de la perception humaine